

Errores Numéricos

Error (E)

La incertidumbre o error numérico es la diferencia que surge de un valor aproximado o aparente con respecto al valor verdadero o real.

$$\text{Error (E)} = \text{Valor Verdadero (Xv)} - \text{Valor Aproximado o Aparente (Xa)}$$

El resultado del error puede ser positivo o negativo.

Error Relativo (ER)

Sirve para medir la magnitud del error. Nos indica la calidad de la medición y nos sirve para comparar con otras aproximaciones. Es el resultado del cociente entre el error y el valor verdadero o real.

$$\text{Error Relativo (ER)} = \frac{\text{Error (E)}}{\text{Valor Verdadero (Xv)}}$$

Error Relativo Porcentual (ER%)

Es el error relativo expresando en porcentaje.

$$\text{Error Relativo (ER\%)} = \frac{\text{Error (E)}}{\text{Valor Verdadero (Xv)}} \times 100 \%$$

EJEMPLO:

1) Error: $E = Xv - Xa$

$$Xv = 131,33142$$

$$- Xa = 131,3321$$

$$E = -0,00068 = -6,8 \times 10^{-4}$$

TIP: “Es muy importante **ALINEAR BIEN** las cifras para realizar el cálculo de la diferencia entre Xv y Xa”.

2) Error Relativo: $ER = E / Xv$

$$ER = -6,8 \times 10^{-4} / 131,33142 = -5,177 \times 10^{-6}$$

3) Error Relativo Porcentual: $ER\% = (E / Xv) \times 100\%$

$$ER\% = (-6,8 \times 10^{-4} / 131,33142) \times 100 \% = -5,177 \times 10^{-4} \%$$